

Guía Rápida: Estructura de Datos y Catálogo de Imágenes sEMG

Sistema de Adquisición y Procesamiento Ñandú – LSD, FCEyN, UBA

Laboratorio de Sistemas Dinámicos

Septiembre de 2026

1. Estructura de Carpetas

La base de datos y los paquetes exportados siguen una jerarquía fija de tres niveles (Fecha, Toma y Canales):

```
<Fecha>/ (ej. 2026-09-15, 2026-09-01)
|-- <Toma_o_Sesion>/ (ej. A_Serie1_Candela, U_Prueba2_Candela)
|   |-- grabacion.csv          <- Matriz de muestras en texto plano
|   |-- photo.png             <- Visualizacion oficial de senal cruda
|   |-- plot_paper_combined.png <- Panel continuo y superpuesto
|   |-- canal_0/              <- Canal 0 (Digastrico / Milohioideo)
|       |-- grabacion.wav      <- Biosenal nativa PCM a 2000 Hz (16 bits)
|       |-- metadata.json      <- Parametros de la toma
|   |-- canal_1/              <- Canal 1 (Zigo / DAO) [WAV + metadata]
|   |-- canal_2/              <- Canal 2 (Orbicular) [WAV + metadata]
|   |-- canal_3/              <- Canal 3 (Microfono) [WAV + metadata]
```

Regla de lectura: Todo módulo de procesamiento o red neuronal lee las bioseñales y metadatos accediendo estrictamente dentro de las subcarpetas `canal_0`, `canal_1`, `canal_2` y `canal_3`.

2. Archivos de Datos y Metadatos

- **grabacion.wav:** Bioseñal original en audio sin comprimir PCM lineal mono de 16 bits muestreada a 2000 Hz. Ubicada dentro de cada canal (`canal_0` a `canal_3`). Cada archivo dura unos 27 s y pesa apenas ≈ 108 KB.
- **grabacion.csv:** Matriz temporal de texto plano ubicada en la raíz de cada toma con los valores numéricos de todos los canales en columnas.
- **metadata.json:** Diccionario con los parámetros de registro: frecuencia de muestreo (2000 Hz), ritmo del metrónomo (BPM), segundos de reposo basal inicial (`noise_seconds`), cantidad de pulsos por serie, fecha real de medición y nombres anatómicos de los músculos.

3. Catálogo de Imágenes PNG

3.1. Imágenes en la Raíz de la Medición

- **photo.png:** Imagen oficial de la toma. Presenta la señal 100 % cruda en microvoltios (μV) sin filtros Notch ni pasa-banda, con supresión de la mediana basal y normalización compartida por el Supremo Tricanal (M_{supremo}). Fondo negro puro, marcas de compás del metrónomo y líneas guía del piso de ruido interpulso.

- **plot_paper_combined.png:** Figura de alta resolución (DPI 300) con panel doble: vista continua expandida de los primeros 6 ciclos (señal sEMG, envolvente RMS y micrófono) y vista concatenada con las contracciones superpuestas alineadas al inicio fonatorio.
- **plot_calibrado_...png:** Trazado de señales en microvoltios con autoescala individualizada por canal y marcadores de picos.
- **patron_muscular_grabacion.png:** Gráfico de barras de activación relativa promedio tricanal para verificar la dominancia del músculo agonista según la vocal emitida.

3.2. Imágenes en las Subcarpetas de Canal

- **pulses.png:** Ventanas temporales individuales de cada pulso recortadas por el compás periódico del metrónomo.
- **pulses_centrados.png:** Pulsos recortados superpuestos con alineación fina por el pico de activación.
- **avg.png:** Forma de onda promedio de la contracción ($\mu \pm \sigma$) con su envolvente RMS media.
- **avg_lider.png:** Pulso promedio contrastado temporalmente contra el micrófono acústico.
- **evolucion.png:** Seguimiento secuencial del piso de ruido basal en los segmentos de reposo entre pulsos.
- **spec.png y spec_lider.png:** Espectrograma y espectro en frecuencia mono-canal.

3.3. Imágenes en Carpetas de Análisis Global

- **fft_...png y psd_...png:** Espectro de amplitud Fourier (con detrending de continua) y densidad espectral Welch con frecuencia mediana (MDF) y media (MNF).
- **espectrograma_compuesto_RGB.png:** Espectrograma donde cada canal muscular modula una componente cromática (Rojo, Verde y Amarillo).
- **informe_autoencoder_...png:** Gráficos de reconstrucción de bioseñales y mapa del espacio latente continuo.